

김진호

📍 Seoul ✉ rlawlsgh6306@gmail.com ☎ 010-3230-2498 📁 Portfolio in Jinho Kim 🌐 naekang

Introduction

Java/Spring 백엔드 개발 경험을 바탕으로 애플리케이션과 AWS 인프라의 문제를 함께 분석하는 DevOps 엔지니어 김진호입니다.

과금 데이터와 운영 로그로 원인을 분석하고, 인프라 통합과 배포 설정 개선으로 비용과 배포 중 오류를 줄여 왔습니다.

인프라를 코드와 팀 규칙으로 관리하는 일에 관심이 많아, IaC 관리 정책과 측정 기준을 직접 수립해 조직 승인을 받았습니다.

Education

학사 서울시립대학교, 컴퓨터과학부

Mar 2017 – Aug 2023

Experience

TIDESQUARE(Halo & Co), DevOps Engineer

서울시 중구
2026년 7월 – 현재

- 비프로덕션 환경 통합
 - 여러 클러스터에 나뉘어 있던 개발·샌드박스·스테이징 환경을 단일 EKS 클러스터로 통합해 비프로덕션 비용을 월 환산 **42%** 절감
 - 기존 서비스 도메인과 IAM 역할을 보존한 채 워크로드를 이전해 서비스 접속 주소 변경 없이 통합 환경으로 전환
- 운영 장애 원인 분석
 - 컨테이너 종료 후 종료 유예 시간을 수정해 배포할 때마다 **20~30**건 발생하던 **API 5XX** 오류를 이후 배포에서 **0**건으로 감소
 - 운영 계정의 일 비용을 2.3배로 높인 응답 전문 중복 로깅을 찾아내, 개발팀 수정 배포 후 해당 로그 수집량이 일 **448GB**에서 **2.9GB**로 감소한 것을 검증
- 클라우드 비용 최적화
 - Cost Explorer를 쓸 수 없는 환경에서 AWS 상세 과금 데이터(CUR)를 Athena로 분석하고 리소스별 실사용 여부를 검증해 영향도 순 비용 절감 계획 수립
 - ArgoCD 반복 동기화를 일으키던 설정 불일치와 리소스 관리 충돌을 해소해 시간당 감사 로그 수집량 **61%** 감소
 - ArgoCD 로그 레벨을 조정해 애플리케이션 로그 수집량 **88%** 감소 (일 10.6GB → 1.3GB)
 - 삭제 보호 설정 때문에 임시 데이터가 지워지지 않던 원인을 찾아 보존·수명주기 설정을 고치고 누적 객체를 정리해 **S3** 저장량을 **12.3TB**에서 약 **16GB**로 축소
- IaC 관리 체계
 - 4개 AWS 계정의 실제 리소스와 Terraform state를 대조하고 제외 기준을 정의해 계정별 **IaC** 관리율 기준선 재산출
 - IaC 관리 정책·개선 계획·측정 계획을 작성해 조직 승인을 받고 계정별 관리율 판정 기준 확정
- 팀 협업 체계
 - Git PR 기반 의사결정 기록 체계와 운영 규칙을 설계·도입해 결정 근거·승인자·변경 이력을 조회할 수 있는 팀 규칙으로 채택
 - 공휴일과 작업 재실행에도 순번이 유지되는 Slack 봇을 구현해 팀 데일리 회의 진행자 순환 배정 자동화

Healingpaper(강남언니), Platform Engineer

- Swagger Aggregator 자체 개발 및 운영
 - 53개 이상의 API 서비스에 대한 OpenAPI 스펙 통합 관리 포털을 자체 개발하여, 분산된 Swagger 문서를 단일 포털에서 검색·조회 가능하도록 개선
 - ArgoCD Notification 기반 Auto Sync를 연동하여, 서비스 배포 시 OpenAPI 스펙이 자동으로 최신 상태로 갱신되도록 구성
 - Port.io 등 외부 솔루션 대비 검색 정밀도 및 UI 커스터마이징 우위를 확보하고, 커스텀 Swagger UI를 통해 개발자 경험 개선
- AI 기반 개발자 생산성 향상 프로젝트 추진
 - Swagger 포털에 자연어 API 검색 기능 및 API 챗봇 통합 기획 및 MCP 개발

서울시 강남구
2025년 12월 - 2026년 3월

TIDESQUARE, Software Engineer

- 멀티 계정 인프라 IaC 구축
 - Terraform으로 개발·검증·운영 3개 환경을 다시 프로비저닝하고 WAF·Transit Gateway·HPA 구성을 코드화해 환경별 설정을 코드로 재현·변경할 수 있도록 구성
 - Step Functions·Terraform 기반 고객사 환경 생성 자동화의 코드를 보완하고 전 과정을 검증해 신규 고객사 환경 생성 절차의 동작을 확인
 - Transit Gateway와 계정 간 리소스 공유(AWS RAM)를 Terraform으로 구성해서 서로 다른 **AWS** 계정의 클러스터 간 사설 통신 경로를 코드로 관리
 - ArgoCD App of Apps로 3개 클러스터의 애플리케이션 배포 구성을 통합해 배포 상태를 한 곳에서 조회·관리
- 운영 EKS Graviton(ARM) 전환
 - 운영 클러스터 3개를 ALB 트래픽 가중치 50:50 → 100 단계 방식으로 ARM 인스턴스에 전환해 전환 대상 인스턴스의 시간당 단가를 약 **15%** 낮춤
 - 기존 Bitbucket Pipelines의 멀티 아키텍처 빌드 제약을 amd64·arm64 병렬 단계로 해결해 두 아키텍처 이미지를 하나의 파이프라인에서 생성
- 보안 인증 요건 대응
 - ISO27001 인증 요건 대응을 수행하고, 운영 서비스 3곳의 네트워크에 PCI-DSS 4.0 기준 접근 제어(NACL)를 적용하고 Security Hub·CIS 점검 항목을 조치해 운영 환경의 보안 설정을 보완
 - AWS Resilience Hub로 인프라 복원력을 평가하고 **RTO 2시간·RPO 10분**의 복구 목표를 제안
- LGTM 관측성 플랫폼 구축
 - Tempo 구축을 담당하고 Loki·Grafana·Mimir 공동 구축에 참여해 로그·메트릭·트레이스를 **Grafana**에서 조회하는 관측성 환경 마련
 - AWS 주요 서비스의 CloudWatch 메트릭을 Mimir로 수집하고 **Grafana** 대시보드 **9**종을 구성해 운영 지표 조회를 통합
- SaaS 전환 데이터 마이그레이션
 - AWS DMS의 CDC로 Aurora MySQL 테이블 13개의 변경 데이터를 동기화해 **PostgreSQL** 기반 멀티 테넌트 **SaaS** 환경으로 예약 데이터를 이관
 - 이관에 필요한 고객사 식별자 변환을 PostgreSQL 트리거로 구현해 대상 시스템의 식별자 규칙에 맞춰 데이터를 적재

서울시 중구
2024년 6월 - 2025년 11월

TIDESQUARE, 백엔드 개발자

- Java 8 → 21, Spring Boot 2.1 → 3.2 마이그레이션
 - 레거시 서비스를 전환하고 항공사·API 버전 조합 6가지의 연동 호환성을 검증해 운영 반영, 반영 전후 운영 **CPU** 평균 사용률 **40% → 20%**, 메모리 사용률 **85% → 42%** 확인

서울시 중구
2023년 3월 - 2024년 6월

- 전환 전후 부하 테스트(nGrinder, vUser 16)에서 **TPS 6.3 → 7.5**, 약 **19%** 향상 확인
- 운영 도구 개발
 - Retool·Svelte 기반 관리자 화면을 개발해 반복적인 **QA·운영** 작업을 **UI**에서 수행할 수 있도록 구성

Cosweal, 기업부설연구소 인턴

- 광고대상 추천 웹사이트 개발 참여
- 기존 Ruby On Rails 서버를 Java, Spring Boot 기반 서버로 마이그레이션

서울시 마포구
2021년 7월 - 2022년 2월

Projects

UOSNAV

2022년 3월 - 2022년 7월

- 서울시립대학교 캠퍼스 정보를 제공하는 모바일 어플리케이션
- 역할: 백엔드 개발자, Leader
- 사용 기술: Python, FastAPI
- 업무
 - YOLOv5를 활용하여 건물 인식 모델 학습 및 학습 결과 제공을 위한 FastAPI 서버 구축

CS-Roadmap

2021년 7월 - 2022년 4월

- 개인의 컴퓨터과학 로드맵을 작성하고, 공유할 수 있는 커뮤니티 사이트
- 역할: 백엔드 개발자, PM
- 사용 기술: Spring Boot, AWS ECS, RDS
- 업무
 - 회원 인증 및 관리 기능 개발
 - 로드맵 관리(저장, 수정 및 공유) 기능 개발

Technologies

Languages: Java, Python, Terraform

Technologies: AWS(EKS, RDS, DocumentDB, ElastiCache, Athena), Kubernetes, ArgoCD, Karpenter, Helm, Spring Boot, PostgreSQL

Observability & CI/CD: Grafana LGTM(Loki, Grafana, Tempo, Mimir), Bitbucket Pipelines, GitHub Actions